

ATIVIDADE DE APOIO – ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Biologia

Data: Abril/2025

Professores: Alexandre Croti e Murilo Bertolino

Série: 1ª

Assunto(s): Procariontes

1. (UNESP) Ação Implacável

Pesquisadores descobrem no solo antibiótico natural capaz de matar bactérias resistentes causadoras de doenças graves, como infecções hospitalares e tuberculose.

<<http://cienciahoje.uol.com.br>>

O novo antibiótico, a teixobactina, impede a síntese da parede celular de alguns tipos de bactérias por se ligar a substâncias precursoras de lipídios dessa parede. Além de presente nas bactérias, a parede celular também é encontrada

- A) nas células animais, nas quais recebe o nome de membrana plasmática que, por ter composição lipoproteica, poderia sofrer ação do novo antibiótico.
- B) nos fungos, sobre os quais o novo antibiótico poderia exercer sua ação, uma vez que a parede celular dos fungos é constituída por quitina, um tipo de lipídio.
- C) nos protozoários, que por serem unicelulares e aquáticos, apresentam parede celular lipoproteica para contenção do volume celular, razão pela qual poderiam sofrer ação do novo antibiótico.
- D) nas células vegetais, sobre as quais o novo antibiótico não teria ação, uma vez que sua parede celular tem o carboidrato celulose em sua composição.
- E) nos vírus, sobre os quais o novo antibiótico não teria ação, uma vez que sua parede celular é proteica, razão pela qual são combatidos com vacinas, mas não com antibióticos.

2. (CEFET-MG) Em 2001, após ataque terrorista que causou a queda do World Trade Center, foram enviadas pelo correio cartas contendo a bactéria *Bacillus anthracis*. As cartas contaminadas só foram identificadas quando um funcionário do endereço destinatário morreu por inalação do pó branco. A sobrevivência do micro-organismo citado, durante o envio da carta, foi possível pela(o)

- A) presença de células vegetativas, com alto potencial de proliferação.
- B) formação de esporos, forma de resistência a ambientes desfavoráveis.
- C) isolamento térmico, para evitar oscilações de temperaturas e o choque térmico.
- D) adição de material nutritivo, necessário às atividades vitais do micro-organismo.
- E) proximidade do endereço remetente e destinatário, para garantir viabilidade celular.

3. (UPE-SSA) Leia o texto a seguir:

“... certos microrganismos continuam a causar preocupação. Um levantamento da Organização Mundial da Saúde em 114 países indicou que a resistência de bactérias a antibióticos é atualmente um fenômeno global. De acordo com o relato, várias espécies, incluindo *Escherichia coli*, que causa diarreias, *Streptococcus pneumoniae*, *Neisseria gonorrhoeae*, adquiriram resistência a antibióticos.”

Disponível em: Revista Pesquisa FAPESP – Junho de 2014.

Assinale a alternativa que apresenta a correta proposição sobre as bactérias e o aumento da variabilidade genética, possibilitando a resistência a antibióticos.

- A) Bactérias doadoras podem transferir DNA para uma receptora por meio da conjugação, na qual ocorre contato celular.
- B) Bactérias que possuem a capacidade de captar e incorporar DNA disperso no meio sofrem transdução.
- C) Bactérias têm grande poder de reprodução, pois, em poucas horas, sob condições adequadas, uma única célula pode gerar milhões de clones por mitose.
- D) Fagos contendo fragmento de DNA bacteriano e resultantes da lise de uma célula podem infectar outra bactéria por transformação, e esta passa a ter nova constituição genética.
- E) Plasmídeos ou cromossomos são transferidos livremente, entre bactérias, em um ambiente com nutrientes e antibióticos.

4. (FAMERP-modificado) Os domínios *Archaea* e *Bacteria* englobam micro-organismos com características morfológicas bem definidas. Estes seres vivos compartilham semelhanças entre si, tais como

- A) membrana plasmática e organelas membranosas.
- B) inclusões citoplasmáticas e envoltório nuclear.
- C) moléculas de DNA lineares e plasmídeos.
- D) material genético disperso e ribossomos.
- E) citoesqueleto e parede com peptidoglicano.

5. (UFMS) A ideia dos pesquisadores da Universidade de Northumbria, Reino Unido, é de uma simplicidade genial; eles adicionaram à mistura de construções esporos de certa bactéria encontrada em solos alcalinos (como é o cimento). Se houver rachaduras, a água entra pelo concreto e “ressuscita” os bacilos. A bactéria excreta a calcita (tipo de cristal de carbonato de cálcio) tornando a superfície do prédio mais impermeável.

<Revista Superinteressante. p.65 ago., 2012. (adaptado)

Para entender melhor, esporo é um(a)

- A) forma inativa de resistência das bactérias.
- B) tipo de reprodução assexuada das bactérias.
- C) tipo de célula sexual das bactérias.
- D) colônia de bactérias.
- E) célula eucariótica encontrada nas bactérias.

6. (UFAM) O extinto reino Monera incluía organismos procariotas, tais como bactérias, arqueas e cianobactérias. Sobre os seres vivos antigamente pertencentes ao reino Monera, assinale a alternativa correta:

- A) A moderna classificação dos seres vivos extinguiu o reino Monera e os organismos do antigo grupo foram reclassificados em dois novos domínios: Bacteria e Archaea.
- B) As cianobactérias ou algas azuis foram reclassificadas no reino Chromista.
- C) Todos os seres vivos agrupados no extinto reino Monera foram reclassificados como pertencentes ao reino Metazoa.
- D) As cianobactérias ou algas azuis foram reclassificadas como pertencentes ao reino dos Vegetais.
- E) Os vírus faziam parte do extinto reino Monera. A partir da nova classificação dos seres vivos, os vírus foram agrupados no reino Procariota.

GABARITO

1.D

2.B

3.A

4.D

5.A

6.A

